Politische Ideologien im komplexen Zahlenraum

Ein mathematisches Modell des gesellschaftlichen Raums

Michael Czybor

20. April 2026

Vorwort

Politische Analyse krankt an einer strukturellen Unschärfe. Begriffe wie „links“, „rechts“, „autoritär“ oder „libertär“ werden im Diskurs ständig vermischt, überlagert und je nach Kontext unterschiedlich belegt. Ein und derselbe politische Akteur erscheint verschiedenen Beobachtern an völlig unterschiedlichen Positionen im Meinungsspektrum – nicht notwendigerweise aufgrund unterschiedlicher Faktenkenntnis, sondern aufgrund unterschiedlicher Koordinatensysteme der Bewertung.

Dieser Text unternimmt den Versuch, dieser Unschärfe mit den Mitteln der Mathematik zu begegnen. Er definiert einen zweidimensionalen politischen Raum, aufgespannt durch die Achsen:

- **Realteil a:** *Staatlichkeit* – von starker Institutionalisierung ($a > 0$) bis zu staatsferner Anarchie ($a < 0$).
- **Imaginärteil b:** *Ideologische Position* auf der Achse Kommunismus ($b > 0$, Egalität) – Faschismus ($b < 0$, Hierarchie).

Eine politische Position wird damit als komplexe Zahl $z = a + ib$ notiert. Diese Wahl ist nicht metaphorisch, sondern strukturell: Sie erlaubt es, Betrag (politische Intensität), Argument (Mischungsverhältnis) und vor allem die Operation der **Kontext-Rotation** $C_\varphi(z) = e^{i\varphi} z$ mathematisch exakt zu fassen.

Der Erkenntnisgewinn

Das Modell erhebt nicht den Anspruch, politische Wahrheiten *vorzuschreiben*. Es beansprucht jedoch, eine **invariante Geometrie** des politischen Raums sichtbar zu machen, die dem tagespolitischen Streit zugrunde liegt. Insbesondere drei Aspekte treten hervor:

1. **Trennung der Dimensionen:** Staatlichkeit und ideologischer Inhalt werden als orthogonale Größen behandelt. Ein System kann „viel Staat“ und „viel Kommunismus“ sein (z. B. $1 + i$) oder „wenig Staat“ und „viel Faschismus“ (z. B. $-1 - i$). Diese Kombinationen sind in der eindimensionalen Skala nicht abbildbar.
2. **Formalisierung von Perspektive:** Der Operator C_φ modelliert, was im öffentlichen Diskurs „Framing“ heißt. Er verändert nicht den Zustand z, sondern das Koordinatensystem des Beobachters. Die mathematische Struktur erklärt, warum zwei Beobachter dasselbe Objekt strukturell unterschiedlich lokalisieren *müssen* – und warum Debatten oft ohne gemeinsamen Referenzrahmen geführt werden.

3. **Geometrische Definition von Extremismus:** Die Lage der Idealtypen im Raum erzwingt eine natürliche Grenze zwischen gemäßigten und extremen Positionen. Diese Grenze ist kein willkürlicher Schwellwert, sondern eine Folge der inneren Metrik des Raumes selbst.

Zur Lektüre

Der erste Teil (Kapitel 1–5) etabliert den statischen Raum und ordnet exemplarisch Parteien der Bundesrepublik Deutschland sowie Referenzideologien ein. Der zweite Teil (Kapitel B) erweitert das Modell zu einer **Feldtheorie des Politischen**, in der Operatoren für Egalitarismus, Hierarchie und Ordnung die Dynamik von Systemen beschreiben.

Der Text setzt Vertrautheit mit der komplexen Zahlenebene voraus, nicht jedoch mit politikwissenschaftlicher Theoriebildung. Er ist eine Einladung, politische Phänomene mit einer neuen, präziseren Sprache zu beschreiben – nicht um sie zu vereinfachen, sondern um ihrer Komplexität gerecht zu werden.

Michael Czybor, 20. April 2026

Definition des komplexen politischen Raums

Wir definieren eine komplexe Zahl

$$z = a + ib \in \mathbb{C}$$

mit folgender Bedeutung:

- **Realteil** a: *Staatlichkeit* (neutrale Ebene der kollektiven Abgrenzung)

$$a > 0 \;\leftrightarrow\; \text{starker Staat}, \qquad a < 0 \;\leftrightarrow\; \text{schwacher Staat}$$

- **Imaginärteil** b: *Ideologischer Inhalt* (Kommunismus vs. Faschismus)

$$b > 0 \;\leftrightarrow\; \text{Kommunismus}, \qquad b < 0 \;\leftrightarrow\; \text{Faschismus}$$

Der Betrag $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ kann als *politische Intensität* interpretiert werden, das Argument $\arg(z) = \arctan(b/a)$ als *Mischungsverhältnis* von Staatlichkeit und Ideologie.

Reine Typen

Internationaler Kommunismus:	$a < 0,\ b > 0$	$\Rightarrow z = -1 + i$
Nationaler Kommunismus:	$a > 0,\ b > 0$	$\Rightarrow z = 1 + i$
Klassischer Faschismus:	$a > 0,\ b < 0$	$\Rightarrow z = 1 - i$
Widersprüchlicher Fall:	$a < 0,\ b < 0$	$\Rightarrow z = -1 - i$

Abgrenzung: Extremismus vs. gemäßigtes Spektrum

Um zwischen extremen Positionen (Kommunismus / Faschismus) und gemäßigten Systemen (Sozialismus / Kapitalismus) zu unterscheiden, wird ein Kreis um den Ursprung definiert.

Die vier reinen Idealtypen des Modells – Internationaler Kommunismus $(-1 + i)$, Nationaler Kommunismus $(1+i)$, Klassischer Faschismus $(1-i)$ und der widersprüchliche Fall $(-1 - i)$ – liegen alle auf demselben Betrag:

$$|z_{\text{extrem}}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1{,}4142$$

Der Ursprung $z = 0$ repräsentiert die vollständige politische Neutralität (weder Staatlichkeit noch Ideologie). Die natürliche metrische Mitte zwischen Neutralität und Extrem ist die Hälfte dieses Betrags:

$$r = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}7071 \approx 0{,}7$$

Damit wird die Extremismusgrenze definiert als:

$$|z| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \longleftrightarrow \quad \text{gemäßigt (Sozialismus, Kapitalismus, Demokratie)}$$

$$|z| > \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \longleftrightarrow \quad \text{extrem (Kommunismus, Faschismus)}$$

Dieser Radius ist nicht empirisch, sondern **metahematisch** begründet: Er ergibt sich aus der inneren Geometrie des Raums, dessen Eckpunkte durch die Idealtypen auf $\sqrt{2}$ festgelegt sind.

Die empirische Kalibrierung bestätigt diese Schwelle:

- Der **Demokratische Kommunismus** $(-0{,}1 + 0{,}7i)$ hat $|z| \approx 0{,}71$ und liegt knapp *außerhalb* – er wird als systemische Alternative betrachtet.
- Das **BSW** $(0{,}3 + 0{,}4i)$ liegt mit $|z| = 0{,}5$ *innerhalb* – als gemäßigter Sozialismus.
- Die **CSU** $(0{,}7 - 0{,}4i)$ erreicht $|z| \approx 0{,}81$ und liegt damit *außerhalb* – eine Erkenntnis des Modells, die auf ihre Einordnung im faschistischen Quadranten verweist.

Kalibrierung des Raums durch Referenzideologien

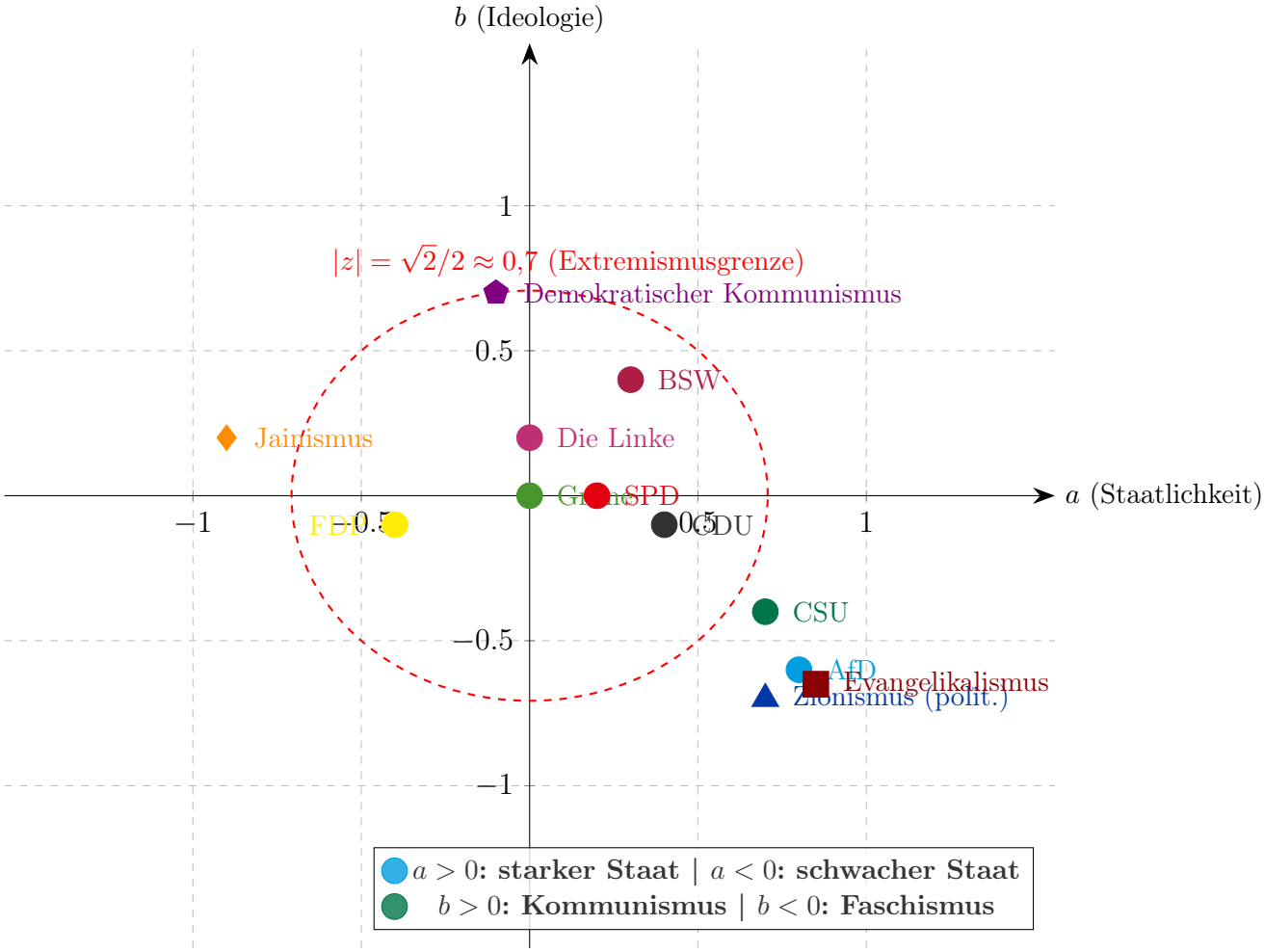
Um die Skala zu verankern, werden vier ideologische Referenzpunkte definiert:

- **Zionismus (politischer Zionismus)**: Nationale Bewegung mit starkem Staat, ethnisch-religiöser Grundlage – ideologisch nahe am Faschismus-Pol.
- **Evangelikalismus (US-amerikanisch)**: Religiös-fundamentalistische Bewegung mit starkem Nationalismus, autoritären Gesellschaftsvorstellungen und Antikommunismus – ebenfalls im faschistischen Quadranten.
- **Jainismus**: Indische Religion mit strikter Gewaltfreiheit (Ahimsa), Weltbürgertum, Ablehnung von Staat und Territorialdenken – extrem schwache Staatlichkeit, ideologisch neutral bis leicht kommunismusnah.
- **Demokratischer Kommunismus**: Basisdemokratische, rätedemokratische Form des Kommunismus – schwache Staatlichkeit, stark kommunistische Ideologie.

Einordnung der Parteien der BRD (inkl. BSW) und Referenzpunkte

Die folgenden Koordinaten wurden aus programmatischen Analysen abgeleitet (Skala von -1 bis $+1$).

Parteien und Referenzideologien im komplexen politischen Raum



A Charakterisierung der vier Quadranten (Idealtypen)

Die komplexe Ebene wird durch die Achsen a (Staatlichkeit) und b (Ideologie) in vier Quadranten geteilt. Diese repräsentieren idealtypische politische Konstellationen – reale Strömungen können Mischformen sein.

Quadrant	**Vorzeichen**	**Idealtypische Charakteristik**
I (oben rechts)	$a > 0,\ b > 0$	**Kommunismus mit starkem Staat**: Der Staat dient dem Klassenkampf und der Planwirtschaft, bleibt aber ideologisch kommunistisch (z. B. frühe Sowjetunion vor Stalin, Titoismus, Kuba).
II (oben links)	$a < 0,\ b > 0$	**Kommunismus mit schwachem Staat**: Internationalismus, Basisdemokratie, Staatskritik (z. B. Anarchokommunismus, Rätekommunismus, Trotzkismus, **Demokratischer Kommunismus**).
III (unten links)	$a < 0,\ b < 0$	**Faschismus mit schwachem Staat**: Widersprüchliche Konstellation, selten. Libertäre Strömungen mit nationalistischen Elementen.
IV (unten rechts)	$a > 0,\ b < 0$	**Faschismus mit starkem Staat**: Nationalismus, Führerprinzip, ethnische Hierarchie (z. B. Nationalsozialismus, italienischer Faschismus, Zionismus, Evangelikalismus, Stalinismus als entarteter Fall).

Legende zur Grafik (vollständige Tabelle)

Strömung / Partei	**Komplexe Zahl**	**Politische Einordnung**
Nationalsozialismus	$0{,}95 - 0{,}9i$	extrem starke Staatlichkeit, extrem stark faschistoid
Stalinismus	$0{,}9 - 0{,}3i$	extrem starke Staatlichkeit, mäßig faschistoid (nationalistisch, autoritär)
Klassischer Faschismus (Ideal)	$1{,}0 - 1{,}0i$	maximale Staatlichkeit, maximal faschistoid
Evangelikalismus (USA)	$0{,}85 - 0{,}65i$	sehr starke Staatlichkeit, stark faschistoid
Zionismus (politisch)	$0{,}7 - 0{,}7i$	starke Staatlichkeit, stark faschistoid
AfD	$0{,}8 - 0{,}6i$	starke Staatlichkeit, stark faschistoid
CSU	$0{,}7 - 0{,}4i$	starke Staatlichkeit, gemäßigt faschistoid
CDU	$0{,}4 - 0{,}1i$	moderate Staatlichkeit, fast neutral
SPD	$0{,}2 + 0i$	leicht positive Staatlichkeit, ideologisch neutral

Grüne	$0 + 0i$	neutraler Punkt (staatlich und ideologisch ausgeglichen)
FDP	$-0{,}4 - 0{,}1i$	schwache Staatlichkeit, leicht faschistoid
Die Linke	$0 + 0{,}2i$	neutrale Staatlichkeit, leicht kommunistisch (gedämpft durch Zionismus)
BSW	$0{,}3 + 0{,}4i$	moderate Staatlichkeit, deutlich kommunistisch
Demokratischer Kommunismus	$-0{,}1 + 0{,}7i$	schwache Staatlichkeit, stark kommunistisch (basisdemokratisch, rätedemokratisch)
Internationaler Kommunismus (Ideal)	$-1 + 1i$	extrem schwache Staatlichkeit, maximal kommunistisch
Nationaler Kommunismus (Ideal, z. B. Titoismus)	$1 + 1i$	extrem starke Staatlichkeit, maximal kommunistisch
Jainismus	$-0{,}9 + 0{,}2i$	extrem schwache Staatlichkeit, leicht kommunistisch

Mathematische Operationen im politischen Raum

Das Modell erlaubt formale Operationen:

- **Addition**: $z_1 + z_2$ entspricht einer politischen Mittelung (z. B. Koalition).
- **Skalarmultiplikation**: λz mit $\lambda \in \mathbb{R}$ verstärkt oder schwächt eine Position.
- **Konjugation**: $\overline{z} = a - ib$ spiegelt die Ideologie (Kommunismus $\leftrightarrow$ Faschismus) bei gleichbleibender Staatlichkeit.

Fazit

Dieses Modell erweitert die übliche eindimensionale Links-Rechts-Skala um eine zweite, unabhängige Dimension (Staatlichkeit). Die Verwendung komplexer Zahlen erlaubt eine kompakte, mathematisch handhabbare Darstellung politischer Positionen im gesellschaftlichen Raum. Die Referenzpunkte Zionismus, Evangelikalismus, Jainismus und Demokratischer Kommunismus dienen der Kalibrierung und verdeutlichen die Positionierung der deutschen Parteien im Vergleich zu diesen ideologischen Ankern.

Die Einführung des Extremismus-Kreises mit Radius $r = \sqrt{2}/2$ ist keine willkürliche Setzung, sondern folgt zwingend aus der inneren Geometrie des Raums: Die vier Idealtypen liegen auf dem Kreis mit Radius $\sqrt{2}$, und deren metrische Mitte ist genau die Hälfte. Dass dabei die CSU außerhalb dieses Kreises liegt, ist keine Verzerrung, sondern eine immanente Erkenntnis des Modells.

B Der politische Raum als ontologisches Feld

In der bisherigen Betrachtung wurde der komplexe politische Raum als statische Karte beschrieben. Dieses Kapitel erweitert das Modell zu einem **dynamischen System**. Politik wird hier nicht als Katalog von Zuständen, sondern als **ontologisches Feld** begriffen, in dem Kräfte (Operatoren) auf Systeme einwirken.

B.1 Fundierung der Achsen: Das Primat der K–F-Achse

Gemäß der ursprünglichen Definition misst der **Imaginärteil** b die ideologische Position. Diese Achse ist der Gradient zwischen zwei ontologischen Extrempunkten:

- **Kommunismus (K)**: Maximale Gleichheit, Auflösung von Rangordnungen, Egalität ($b > 0$, Maximum bei $+i$).
- **Faschismus (F)**: Maximale Hierarchie, In-Group/Out-Group-Struktur, Rangordnung ($b < 0$, Maximum bei $-i$).

Formal gilt die Identität: $F = -K$ auf der imaginären Achse. Die **K–F-Achse** ($\mathrm{Im}(z)$) ist damit ein **Gradientenfeld**.

Die **Staatlichkeit** $a = \mathrm{Re}(z)$ bleibt die dazu orthogonale, strukturelle Dimension:

- $a > 0$: Starker Staat, Institutionalisierung, Ordnung.
- $a < 0$: Schwacher Staat, Dezentralität, Anarchie.

Alle anderen politischen Kategorien sind von dieser fundamentalen Spannung auf der imaginären Achse abgeleitet. Ein Zustand ist ein Punkt $z = a + ib$ mit $a \in [-1, 1]$ (Staatlichkeit) und $b \in [-1, 1]$ (K–F-Position).

B.2 Operatoren: Die Kräfte der Verschiebung

Ein System verharrt nicht an seinem Ort z_t. Es unterliegt Kräften, die als Operatoren auf den Zustandsvektor wirken.

Definition 1: Egalitarismus-Operator E Der Operator E wirkt auf den Imaginärteil und verschiebt das System in Richtung Kommunismus (schwächt Hierarchien, erhöht b).

$$E(z) = a + i(b + \alpha), \quad \alpha > 0$$

E modelliert Impulse wie Solidarität, Nächstenliebe oder universelle Rechte. Wiederholte Anwendung: $E^n(z) = a + i(b + n\alpha)$.

Definition 2: Hierarchie-Operator H Der Operator H wirkt auf den Imaginärteil und verschiebt das System in Richtung Faschismus (stärkt Rangordnungen, verringert b).

$$H(z) = a + i(b - \beta), \quad \beta > 0$$

H modelliert Impulse wie Autorität, Normsetzung oder Nationalismus. Wiederholte Anwendung: $H^n(z) = a + i(b - n\beta)$.

Definition 3: Ordnungs-Operator O Der Operator O wirkt orthogonal zur K–F-Achse auf den Realteil (Staatlichkeit).

$$O(z) = (a + \gamma) + ib$$

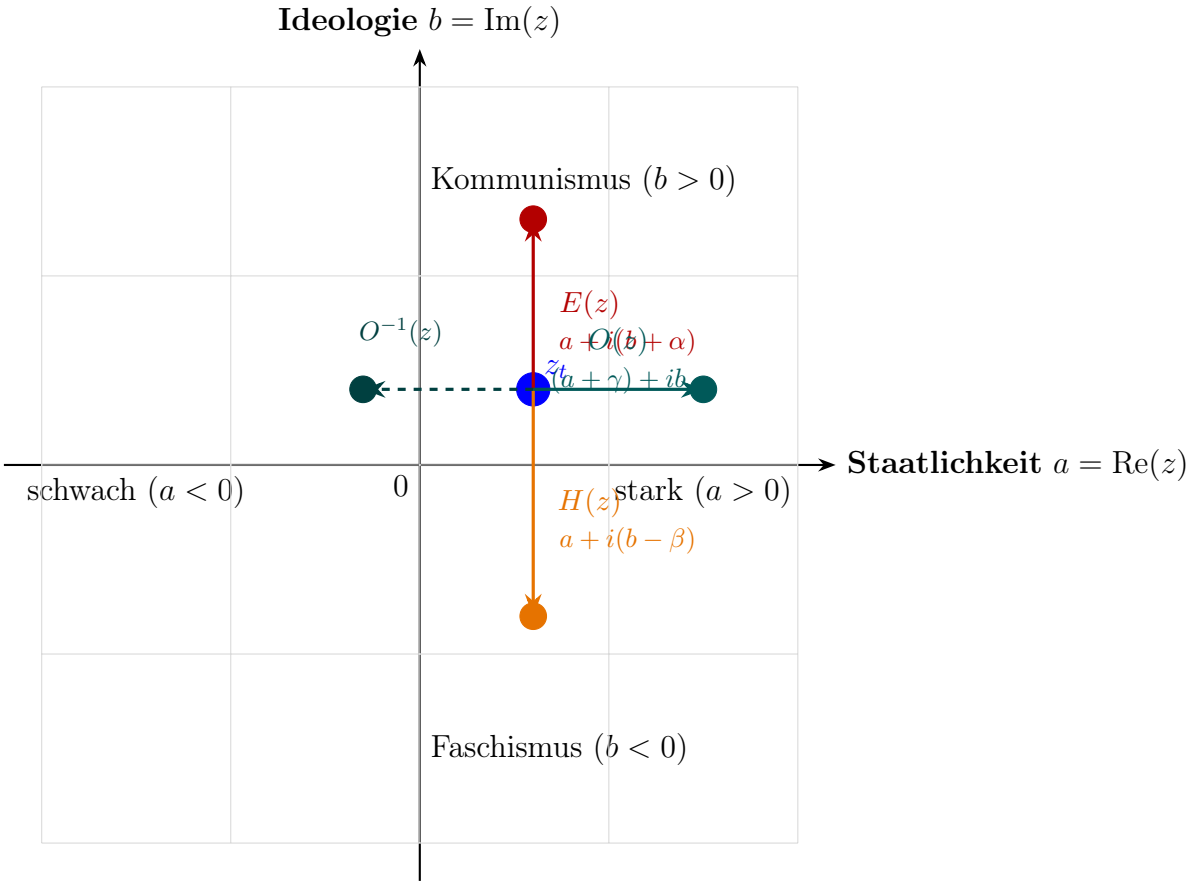
O modelliert Bürokratie, Institutionenbau und staatliche Stabilisierung ($\gamma > 0$) oder Deregulierung/Anarchie ($\gamma < 0$).

B.3 Dynamik im Feld

Die zeitliche Entwicklung eines politischen Systems ist die Komposition dieser Operatoren. Der Zustand zum Zeitpunkt $t + 1$ ergibt sich aus:

$$z_{t+1} = O^k \circ H^m \circ E^n(z_t)$$

Systeme können entlang der imaginären Achse driften (Radikalisierung in Richtung Faschismus oder Kommunismus) oder horizontal in der Staatlichkeit variieren. Das Modell erlaubt die Beschreibung von Kipppunkten und Oszillationen (z. B. Pendelbewegungen zwischen Reform und Restauration).



Legende:

- $\rightarrow$ Egalitarismus $E \rightarrow$ Kommunismus ($+b$)
- $\rightarrow$ Hierarchie $H \rightarrow$ Faschismus ($-b$)
- $\rightarrow$ Ordnung $O \rightarrow$ mehr Staatlichkeit ($+a$)
- $\longrightarrow$ Deregulierung $\rightarrow$ weniger Staatlichkeit ($-a$)

B.4 Der Kontext-Operator C_φ: Rotation der Bedeutung

Die entscheidende Erweiterung des dynamischen Modells ist die Unterscheidung zwischen **Zustand** und **Interpretation**. Der Kontext verändert nicht die Position z, sondern die **Projektion** des Beobachters auf das Koordinatensystem.

Definition 4: Kontext-Operator (Rotation)

$$C_\varphi(z) = e^{i\varphi} \cdot z$$

wobei $\varphi \in [0, 2\pi)$ der Winkel der kontextuellen Verschiebung ist.

- **Formal**: Der Vektor z bleibt in Länge und Richtung zur eigenen Basis unverändert. Der Beobachter jedoch hat sein Koordinatenkreuz gedreht.
- **Politische Bedeutung**: Ein- und dasselbe System erscheint in verschiedenen Kontexten mit unterschiedlichen Koordinaten (a', b'). Begriffsverschiebungen, Framing und kulturelle Perspektiven sind formal als Rotationen C_φ beschreibbar.

Formales Beispiel: Gegeben sei ein System $z = 0{,}2 + 0{,}8i$ (moderate Staatlichkeit, stark kommunistisch). Unter einer Kontext-Rotation mit $\varphi = -120°$ ergibt sich:

$$C_{-120°}(z) \approx -0{,}79 - 0{,}52i$$

Im rotierten Beobachtersystem erscheint dasselbe System mit $a' < 0$ (schwache Staatlichkeit) und $b' < 0$ (faschistisch). Ob diese Rotation eine „Verzerrung“ oder eine „genauere Beschreibung“ darstellt, ist eine meta-politische Frage, die außerhalb des formalen Modells liegt. Das Modell selbst liefert die Struktur: **Kontext = Rotation**.

B.5 Synthese des erweiterten Modells

Das erweiterte Modell besteht aus:

1. Dem **Zustandsraum** $\mathbb{C}$ mit:
   - Realteil a: **Staatlichkeit** (strukturelle Dimension)
   - Imaginärteil b: **K–F-Achse** (ontologische Dimension)
2. Den **Bewegungsoperatoren**:
   - E: Egalitarismus $\rightarrow$ erhöht b (Richtung Kommunismus)
   - H: Hierarchie $\rightarrow$ senkt b (Richtung Faschismus)
   - O: Ordnung $\rightarrow$ verändert a (Staatlichkeit)
3. Dem **Interpretationsoperator** C_φ: Rotation der Beobachterperspektive (Kontext, Framing).

Damit wird die in Kapitel 1–5 etablierte statische Karte zu einer vollwertigen **Feldtheorie des Politischen** ausgebaut. Die Welt ist kein Zustand – sie ist ein Prozess.